劉 暐辰（Wei-Chen Liu）

車載AI認識・マルチセンサシステムアーキテクト
台湾・台北

chien0928@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/wei-chen-liu-a83655132/

R&D 100 Award 受賞 | SOTIF（ISO 21448）Professional

職務要約

車載AI認識システムおよびマルチセンサ知覚技術において8年以上の実務経験を有する。
カメラ、熱画像、LiDAR、4Dミリ波レーダーを用いたADAS向け認識システムの開発、
大規模データセット構築、システム統合および実環境検証に従事。

台湾代表的なマルチセンサ道路データセット **FORMOSA** の設計・構築を主導。
また、大型商用車向けスマートコックピットシステム **VisionSafe** の開発をリードし、
2025年 R&D 100 Award を受賞。

センサキャリブレーション、データセット設計、認識アルゴリズム開発、
システム統合および実証まで一貫した技術経験を有する。

技術スタック

プログラミング

C++, Python

AI / 機械学習

PyTorch, ONNX, TensorRT

コンピュータビジョン

OpenCV, Deep Learning Perception

ロボティクス / ミドルウェア

ROS, RViz

センサ

Camera, Thermal Imaging, LiDAR, 4D Radar, GPS/IMU

ハードウェアプラットフォーム

NVIDIA Jetson, Edge AI SoC

車載システム

CAN Bus integration, MDVR systems

専門分野

車載AI認識

- マルチセンサ認識システム設計
- AI-ADASアルゴリズム開発
- 認識パイプライン最適化
- 実環境データによる性能検証

マルチセンサデータセット構築

- データセットアーキテクチャ設計
- センサキャリブレーションおよび同期
- 物体レベルアノテーション設計
- 大規模深層学習データセット構築

システム統合

- 認識〜制御パイプライン統合
- 自動運転実証
- エッジAI実装
- AR-HUD安全表示システム

職務経歴

Institute for Information Industry（III）, Taiwan

Section Manager – Intelligent Mobility & AI Systems

2024年3月 – 現在

- 車載AI認識およびスマートコックピットシステム開発をリード
- カメラ、熱画像、LiDAR、4Dレーダーを統合したマルチセンサ認識プロジェクト管理
- アルゴリズム、データエンジニアリング、システム統合チームの技術統括
- 商用車向けAI-ADASシステムの産業連携推進

Software Engineer – Automotive AI & Perception Systems

2017年10月 – 2024年2月

- 車載AI認識アルゴリズム開発
- 自動運転向けマルチセンサデータセット構築
- 多様な交通環境における性能評価
- 自動運転およびスマートモビリティ実証プロジェクト参画

主なプロジェクト

FORMOSA Dataset

台湾マルチセンサ自動運転データセット

役割：主要設計・実装メンバー

台湾代表的なマルチセンサ自動運転データセットを設計・構築。

主な内容：

- マルチセンサデータセットアーキテクチャ設計
- センサキャリブレーションおよび同期
- クロスセンサ物体アノテーション設計

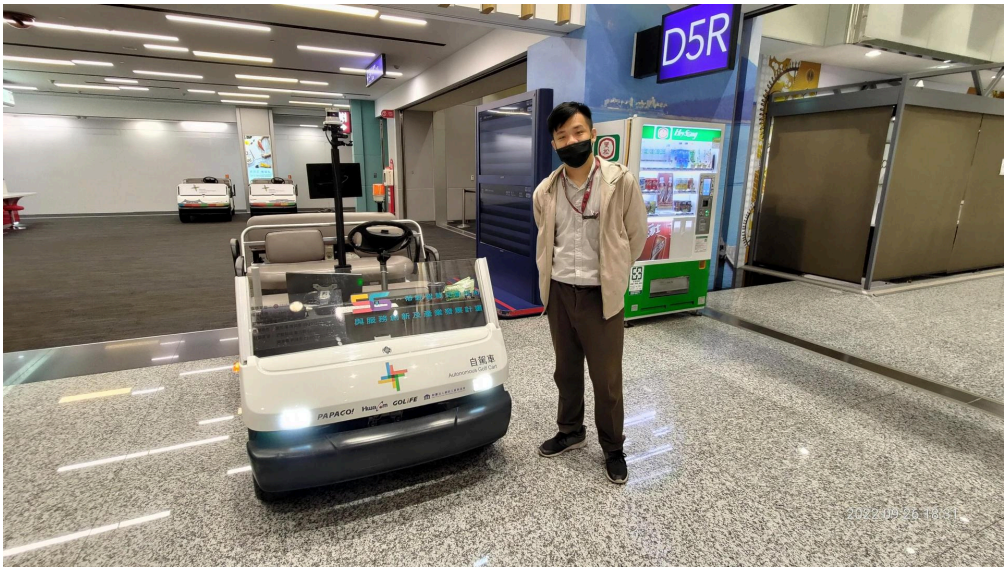
対応センサ：

- Camera
- Thermal Imaging
- LiDAR
- 4D Radar
- GPS/IMU

用途：

- 自動運転認識AI研究
- マルチセンサAIモデル学習
- 産学連携研究

桃園国際空港 自動運転シャトル実証



役割：技術リード

桃園国際空港における実環境自動運転シャトル実証プロジェクト。

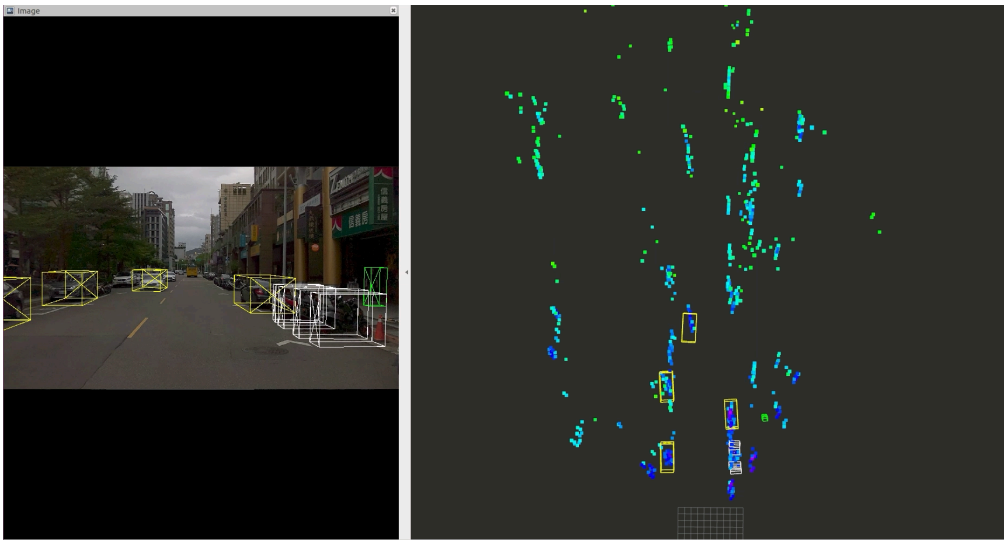
主要成果：

- 位置推定遅延 < 40 ms
- 認識～制御処理 < 60 ms
- 3か月間で **3,000回以上の乗客輸送**

統合技術：

- AI認識システム
- 高精度地図
- 自動運転ナビゲーション制御

4D Radar AI Perception Collaboration



4Dミリ波レーダー認識技術の共同開発。

主な取り組み：

- レーダーデータセット構築
- 物体検出モデル開発
- レーダー認識評価フレームワーク設計

用途：

- 商用車ADASシステム

VisionSafe Smart Cockpit System

R&D 100 Award（2025）受賞

商用車向けAIスマートコックピットシステム。

システム特徴：

- AI-ADAS認識モジュール
- AR-HUDリアルタイム安全表示
- 熱画像と可視光のマルチセンサ認識

成果：

- 悪天候・死角事故リスク低減
- **CES 2025** 展示
- **R&D 100 Award** 受賞

論文・受賞

R&D 100 Award（2025）

VisionSafe Smart Cockpit Solution

SOTIF（ISO 21448）Professional

SGS TÜV Saar

SGS TÜV SAAR

Wei-Chen Liu

is authorized to bear the title of

SOTIF PRO by SGS TÜV

SOTIF Professional

The following qualifications are confirmed through the title:

Extensive knowledge of contents of the ISO DIS 21448 automotive standard

Extensive knowledge regarding the interpretation of the requirements resulting from ISO DIS 21448

Extensive knowledge of the methodology to implement the requirements according to ISO DIS 21448

The certification is based on the following qualification measures:

Attendance of the specific technical seminars of SGS-TÜV Saar to interpret and apply ISO DIS 21448 (modules S1+S2) or comparable training activities

Successful SOTIF PRO exam

Certificate issued on: November 25, 2022
This certificate is valid for 3 years

Marcus Rau
Global Operations & Training Manager

Martin Schmidt
Global Manager

SGS-TÜV Saar GmbH, Certification Body Functional Safety & Cyber Security, Hofmannstr. 50, 81379 Muenchen, Germany

CERTIFICATE

IEEE ICIEB 2021

All-Weather Automotive Perception:
AI-ADAS using Fusion of Thermal Imaging and RADAR Sensors

学歴

国立台湾師範大学 修士
電機工学

国立台湾師範大学 学士
電機工学